BTS SIO — Épreuve E5

SISR — Administration des Réseaux

SUJET 2

Segmentation VLAN

et optimisation du routage inter-VLAN

Organisation	Free (Infrastructure interne)
Besoin	Segmenter les flux de 4 départements (Support, R&D, RH, Finance)
Matériel	2× Switch Cisco Catalyst 2960-24TT · 2× Routeur Cisco 2911
Simulateur	Cisco Packet Tracer
Techniques	VLANs 10/11/20/30 · 802.1Q dot1Q · Router-on-a-Stick · RIPv2

Livrable Technique Professionnel

SESSION 2026

I Situation initiale et évolution choisie

1.1 — Contexte : un réseau à plat inadapté

L'infrastructure réseau interne de **Free** fonctionnait initialement sur un **réseau à plat** : un domaine de broadcast unique regroupant l'ensemble des 4 départements (Support Technique, R&D, Ressources Humaines, Finance) sur le même segment logique.

Cette architecture présentait trois problèmes majeurs :

- Trafic excessif : chaque trame broadcast était diffusée à la totalité des postes, saturant la bande passante.
- Absence de sécurité inter-services : un poste du département Finance pouvait observer et capturer le trafic de la R&D.
- Maintenance opaque : aucune identification logique des ports — un incident nécessitait une investigation manuelle complète.

1.2 — Solution retenue : segmentation par VLANs + Router-on-a-Stick

La solution déployée est la **segmentation du réseau en VLANs distincts** (VLAN 10, 11, 20, 30), un par département. Deux routeurs Cisco 2911 assurent le routage inter-VLAN via la technique **Router-on-a-Stick** : chaque routeur gère son VLAN sur une sous-interface `dot1Q`, reliés entre eux par un réseau de transit `172.16.0.0/24`. Le protocole **RIPv2** propage dynamiquement les routes entre les deux sites.

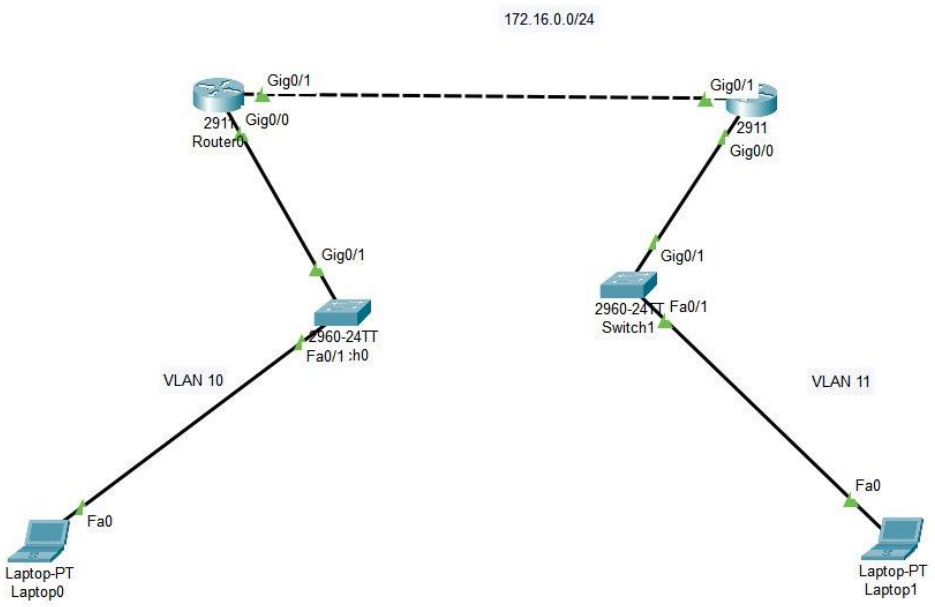
- Isolation des domaines de broadcast : chaque VLAN = un domaine indépendant.
- Contrôle des communications inter-services via le routeur (point de contrôle unique).
- Identification visuelle des ports : chaque port du switch est assigné à un département.
- Évolutivité simplifiée : l'ajout d'un poste ne concerne que le VLAN du service.

1.3 — Plan d'adressage et affectation des VLANs

N° VLAN	Département	Réseau	Passerelle	Ports Switch
VLAN 10	Support Technique	`192.168.10.0 /24`	`192.168.10.254 (G0/0.10)`	`Fa0/1 – Fa0/5`
VLAN 11	R&D	`192.168.11.0 /24`	`192.168.11.254 (G0/0.11)`	`Fa0/6 – Fa0/10`
VLAN 20	Ressources Humaines	`192.168.20.0 /24`	`192.168.20.254 (G0/0.20)`	`Fa0/11 – Fa0/15`
VLAN 30	Finance	`192.168.30.0 /24`	`192.168.30.254 (G0/0.30)`	`Fa0/16 – Fa0/20`

1.4 — Topologie réseau Cisco Packet Tracer

Figure 1 — Topologie complète — 2× Routeurs 2911 · 2× Switchs 2960-24TT · Transit 172.16.0.0/24



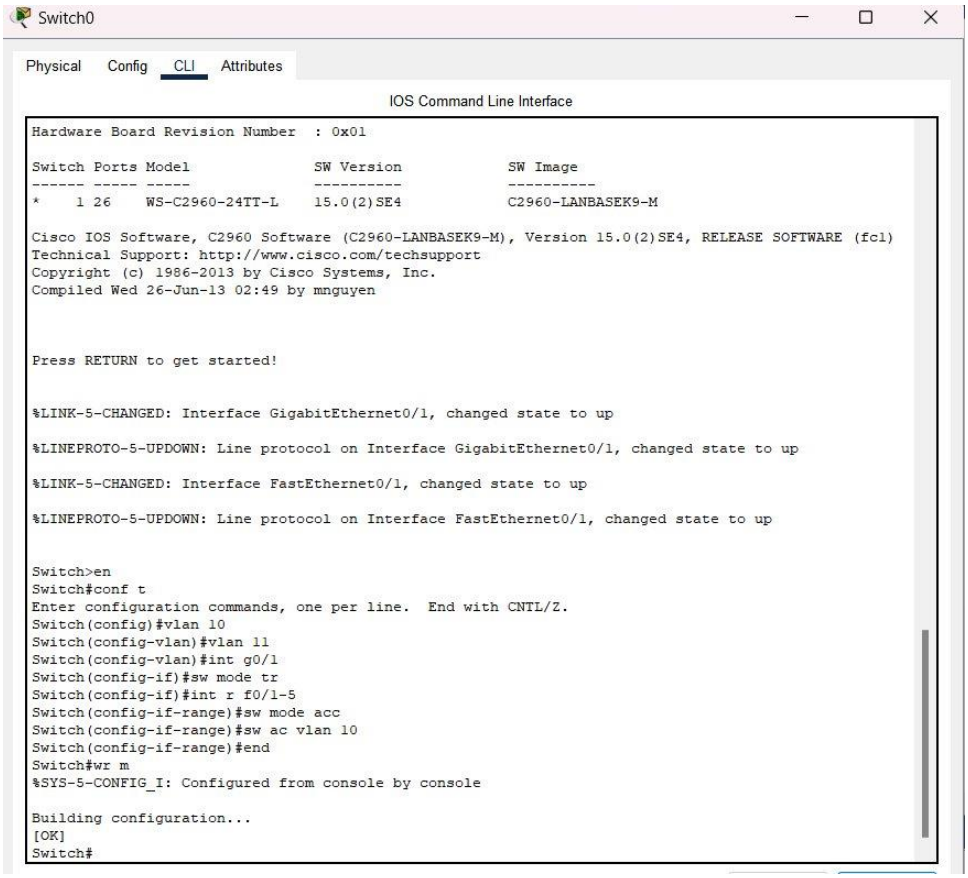
VLAN 10 (Laptop0) — Router0 — réseau 172.16.0.0 — Router1 — VLAN 11 (Laptop1)

II Configuration et Mise en œuvre

2.1 — Étape 1 : Création des VLANs sur Switch0

Les VLANs 10 et 11 sont créés sur le Switch0 (Catalyst 2960-24TT). Le port **`Gi0/1`** est configuré en mode **`trunk`** pour transporter les trames taguées vers Router0. Les ports **`fa0/1-5`** sont affectés en mode **`access`** au VLAN 10 (Support Technique).

Figure 2 — CLI Switch0 — Création VLAN 10 & 11 · Trunk Gi0/1 · Access fa0/1-5 → VLAN 10

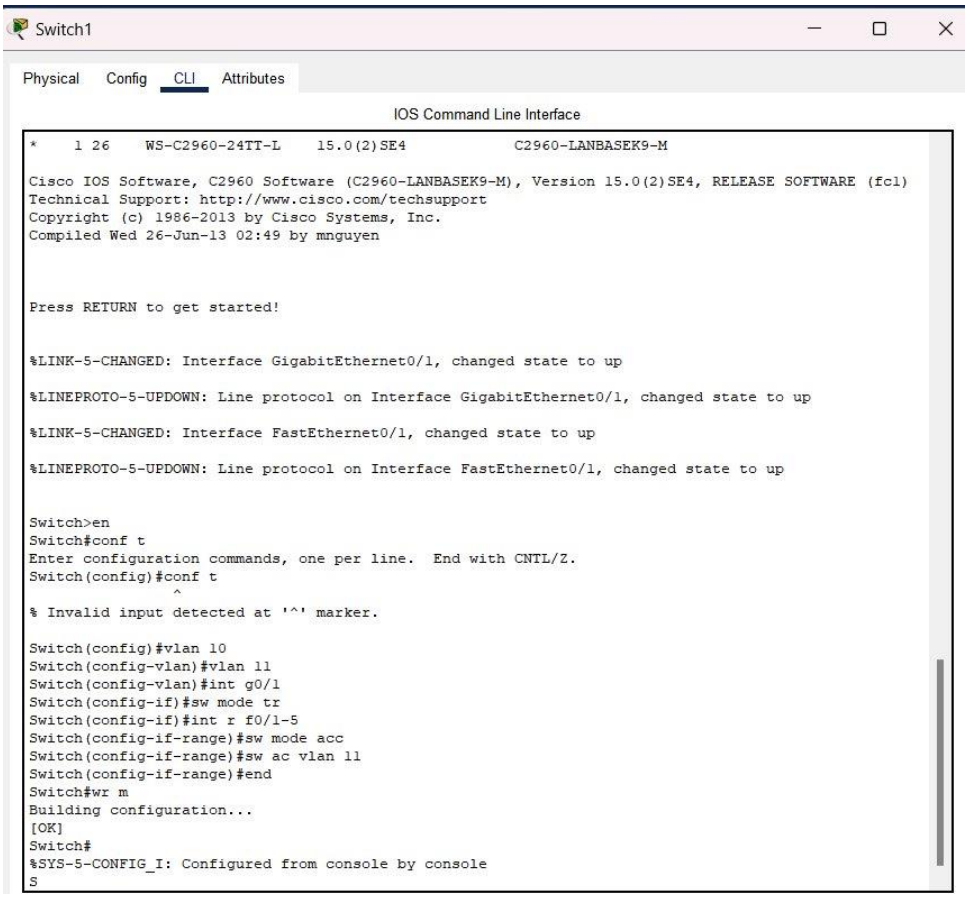


Switch(config)#vlan 10 · vlan 11 · int g0/1 sw mode tr · int r f0/1-5 sw ac vlan 10 · wr m → [OK]

2.2 — Étape 2 : Création des VLANs sur Switch1

Sur Switch1, la même logique est appliquée : VLANs 10 et 11 créés, port **`Gi0/1`** en trunk, ports **`fa0/1-5`** affectés au **`VLAN 11`** (R&D) en mode access.

Figure 3 — CLI Switch1 — Création VLAN 10 & 11 · Trunk Gi0/1 · Access fa0/1-5 → VLAN 11



Switch(config)#vlan 10 · vlan 11 · int g0/1 sw mode tr · int r f0/1-5 sw ac vlan 11 · Building configuration... [OK]

2.3 — Étape 3 : Configuration de Router0 — VLAN 10 + RIPv2

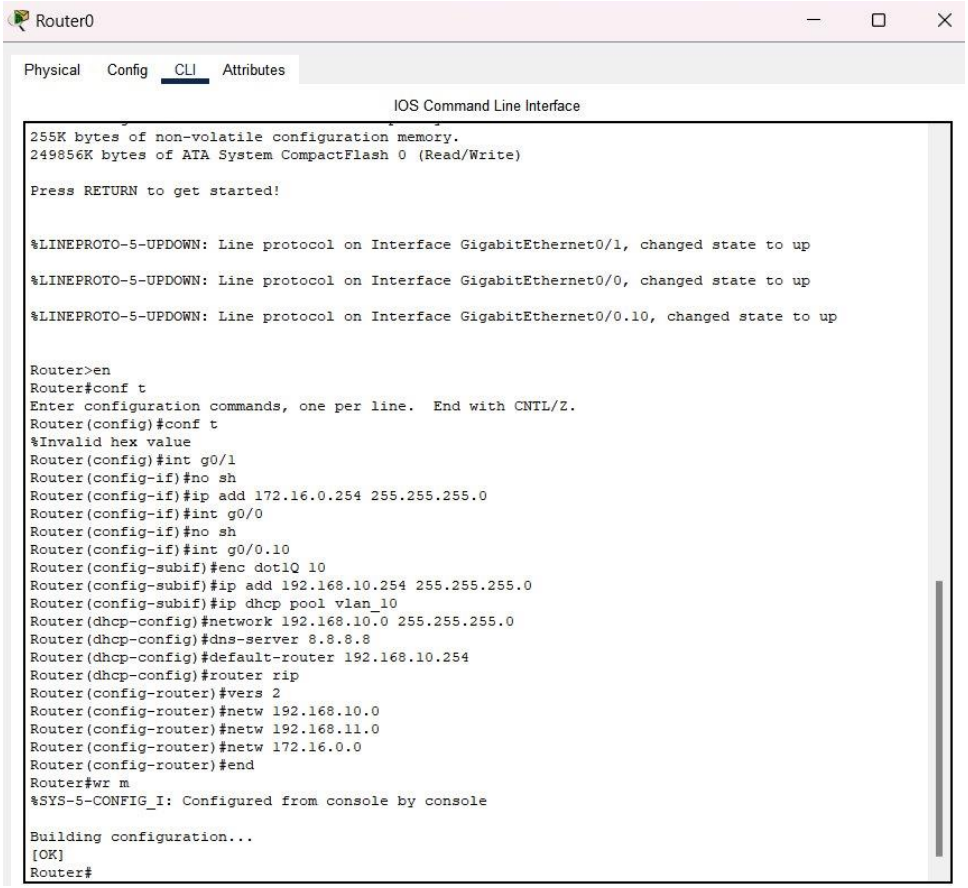
Sur Router0, la sous-interface **`G0/0.10`** est encapsulée en **`dot1Q 10`** et configurée avec la passerelle **`192.168.10.254`**. Un pool DHCP **`vlan_10`** est créé pour distribuer les adresses automatiquement. L'interface **`G0/1`** est configurée avec l'adresse de transit **`172.16.0.254`**. RIPv2 annonce les trois réseaux.

Router0 — Sous-interface G0/0.10 + DHCP vlan_10 + RIPv2

```
Router(config)#int g0/1
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#ip add 172.16.0.254 255.255.255.0
Router(config-if)#int g0/0
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#int g0/0.10
Router(config-subif)#enc dot1Q 10
Router(config-subif)#ip add 192.168.10.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#ip dhcp pool vlan_10
Router(dhcp-config)#network 192.168.10.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.10.254
Router(dhcp-config)#router rip
Router(config-router)#vers 2
Router(config-router)#netw 192.168.10.0
Router(config-router)#netw 192.168.11.0
Router(config-router)#netw 172.16.0.0
```

```
Router(config-router)#end
Router#wr m
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Building configuration... [OK]
```

Figure 4 — CLI Router0 — G0/0.10 dot1Q · DHCP vlan_10 · RIPv2 · wr m [OK]



Interface G0/0.10 up · Pool DHCP vlan_10 réseau 192.168.10.0 · RIPv2 vers 2 · Building configuration [OK]

2.4 — Étape 4 : Configuration de Router1 — VLAN 11 + RIPv2

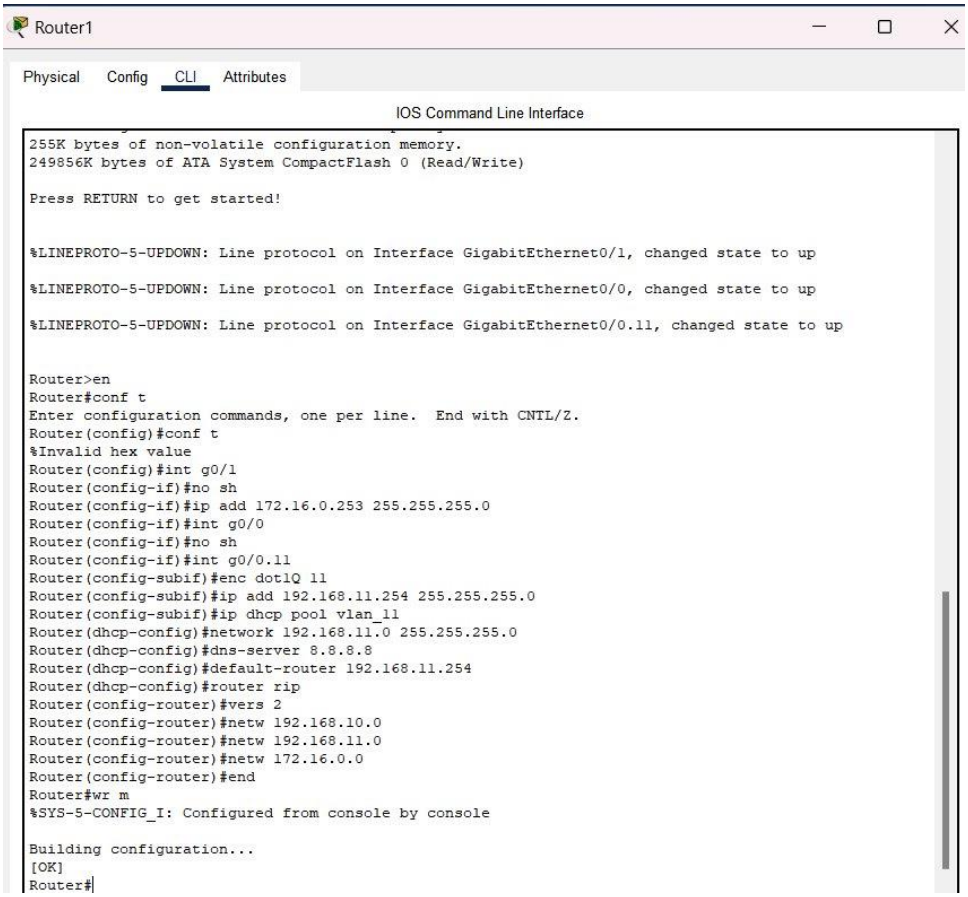
Sur Router1, la sous-interface **`G0/0.11`** est encapsulée en **`dot1Q 11`** avec la passerelle **`192.168.11.254`**. Le pool DHCP **`vlan_11`** distribue les baux du VLAN R&D. L'interface **`G0/1`** est configurée avec l'adresse **`172.16.0.253`** pour le réseau de transit. RIPv2 propage les mêmes réseaux.

Router1 — Sous-interface G0/0.11 + DHCP vlan_11 + RIPv2

```
Router(config)#int g0/1
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#ip add 172.16.0.253 255.255.255.0
Router(config-if)#int g0/0
Router(config-if)#no sh
Router(config-if)#int g0/0.11
Router(config-subif)#enc dot1Q 11
Router(config-subif)#ip add 192.168.11.254 255.255.255.0
Router(config-subif)#ip dhcp pool vlan_11
```

```
Router(dhcp-config)#network 192.168.11.0 255.255.255.0
Router(dhcp-config)#dns-server 8.8.8.8
Router(dhcp-config)#default-router 192.168.11.254
Router(dhcp-config)#router rip
Router(config-router)#vers 2
Router(config-router)#netw 192.168.10.0
Router(config-router)#netw 192.168.11.0
Router(config-router)#netw 172.16.0.0
Router(config-router)#end
Router#wr m
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Building configuration... [OK]
```

Figure 5 — CLI Router1 — G0/0.11 dot1Q · DHCP vlan_11 · RIPv2 · wr m [OK]



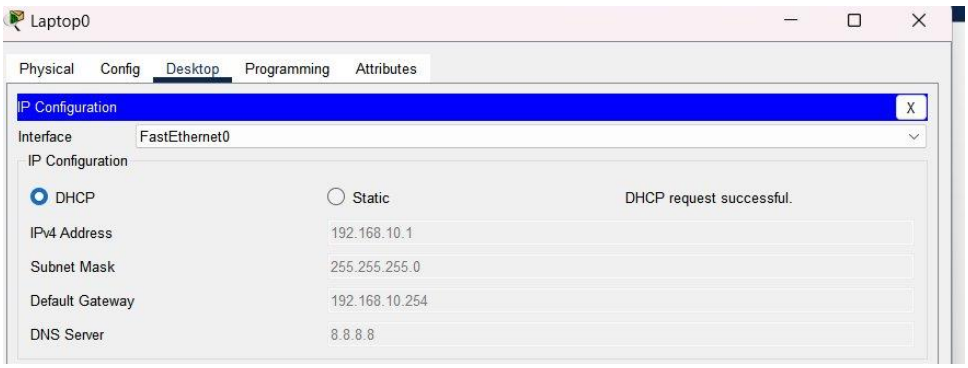
Interface G0/0.11 up · Pool DHCP vlan_11 réseau 192.168.11.0 · RIPv2 vers 2 · Building configuration [OK]

III Installation et Validation

3.1 — Validation DHCP : bail obtenu sur Laptop0 (VLAN 10 — Support)

Laptop0 connecté sur Switch0 (VLAN 10) obtient automatiquement le bail DHCP depuis Router0. L'adresse `192.168.10.1` est attribuée avec la passerelle `192.168.10.254` et le DNS `8.8.8.8`. Le message `DHCP request successful` confirme la bonne réception du bail.

Figure 6 — Laptop0 — Bail DHCP obtenu sur VLAN 10 (Support Technique)

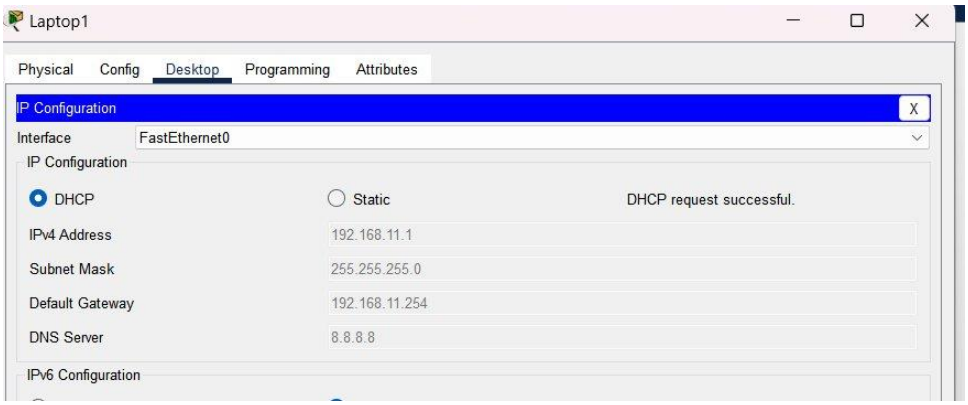


IP 192.168.10.1 · Masque 255.255.255.0 · Passerelle 192.168.10.254 · DNS 8.8.8.8 · DHCP request successful

3.2 — Validation DHCP : bail obtenu sur Laptop1 (VLAN 11 — R&D)

Laptop1 connecté sur Switch1 (VLAN 11) reçoit son bail depuis Router1 : adresse `192.168.11.1`, passerelle `192.168.11.254`. Les deux pools DHCP fonctionnent indépendamment sur leurs routeurs respectifs.

Figure 7 — Laptop1 — Bail DHCP obtenu sur VLAN 11 (R&D)

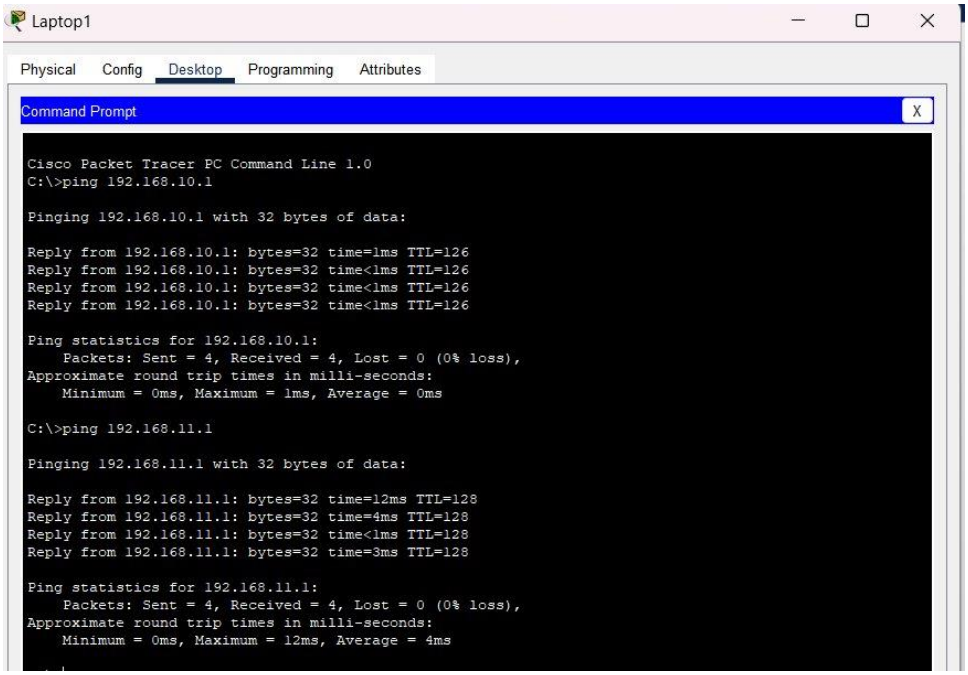


IP 192.168.11.1 · Masque 255.255.255.0 · Passerelle 192.168.11.254 · DNS 8.8.8.8 · DHCP request successful

3.3 — Test de connectivité inter-VLAN : ping croisés

Le test décisif est effectué depuis **Laptop1 (VLAN 11 — R&D)** : deux pings sont lancés successivement vers `192.168.10.1 (VLAN 10 — Support)` et vers `192.168.11.1 (VLAN 11 — local)`. Les deux retournent **0 % de perte**, validant la chaîne complète : Laptop → Switch (Access) → Trunk → Router (dot1Q) → Transit 172.16.0.0 → Router distant → VLAN destination.

Figure 8 — Laptop1 — ping 192.168.10.1 (inter-VLAN) + ping 192.168.11.1 (local) — 0 % de perte

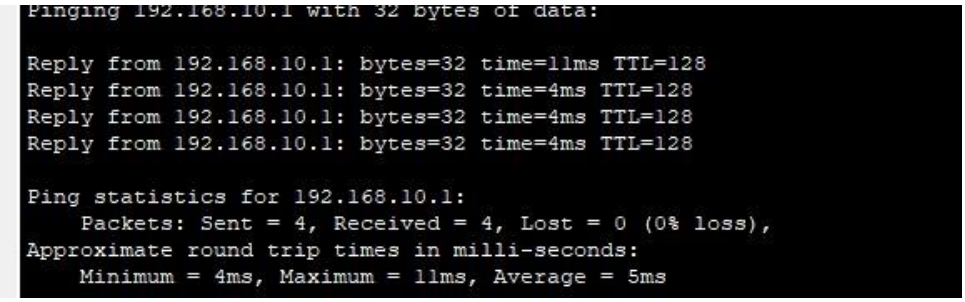


Sent=4, Received=4, Lost=0 (0% loss) sur les deux pings — routage inter-VLAN confirmé

3.4 — Confirmation du résultat : statistiques ping

Les statistiques détaillées confirment la réponse des 4 paquets : **`Minimum = 4ms, Maximum = 11ms, Average = 5ms`** pour le ping inter-VLAN (VLAN 11 → VLAN 10). Ce temps de transit inclut le routage via le réseau de transit 172.16.0.0.

Figure 9 — Statistiques ping 192.168.10.1 — Sent=4, Received=4, Lost=0 (0% loss)



Minimum=4ms, Maximum=11ms, Average=5ms — latence inter-VLAN conforme

★ Conclusion & Bilan de Migration

La segmentation du réseau Free en VLANs distincts, combinée au routage Router-on-a-Stick sur les routeurs Cisco 2911 et au protocole RIPv2, constitue une transformation architecturale complète et réussie.

L'isolation des domaines de broadcast élimine les tempêtes de trafic et garantit qu'aucun poste du département Finance ne peut observer le trafic de la R&D sans passer par le routeur. Les tests de **ping inter-VLAN à 0 % de perte** — avec attribution DHCP automatique sur les deux VLANs — valident la cohérence complète de la chaîne : port Access → Trunk 802.1Q → sous-interface dot1Q → transit 172.16.0.0 → RIPv2 → destination.

Tableau Avant / Après — Bilan de la migration

Indicateur	Avant (Réseau à plat)	Après (Segmentation VLAN)
Domaine de broadcast	Unique — toutes trames visibles	Segmenté par département
Sécurité inter-services	Nulle — Finance voit la R&D	Contrôlée par le routeur 2911
Performance réseau	Tempêtes de broadcast fréquentes	Optimisée — trafic isolé par VLAN
Identification des ports	Aucune logique visuelle	Chaque port = service identifié
Maintenance	Difficile — réseau opaque	Facilitée — VLANs nommés et documentés
Évolutivité	Reconfiguration globale	Ajout dans le VLAN concerné uniquement

✅ MIGRATION RÉUSSIE — SEGMENTATION VLAN OPÉRATIONNELLE

4 VLANs actifs · Isolation des flux · Routage inter-VLAN Router-on-a-Stick · RIPv2 propagé

Ce livrable démontre la maîtrise des compétences SISR E5 : segmentation VLAN, trunking 802.1Q, architecture Router-on-a-Stick, DHCP embarqué sur routeur, routage dynamique RIPv2 et validation par commandes de diagnostic Cisco.